

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 11 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Dielectrics and Capacitor Energy / परावैद्युत एवं संधारित्र ऊर्जा

Q1. Relative permittivity of a medium is:

माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है:

A. $K = \epsilon/\epsilon_0$
 $K = \epsilon/\epsilon_0$

B. $K = \epsilon_0/\epsilon$
 $K = \epsilon_0/\epsilon$

C. $K = \epsilon\epsilon_0$
 $K = \epsilon\epsilon_0$

D. $K = 1/\epsilon$
 $K = 1/\epsilon$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Dielectric constant is the ratio of medium permittivity to vacuum permittivity.

व्याख्या: परावैद्युतांक माध्यम और निर्वात की विद्युतशीलताओं का अनुपात है।

Q2. For a linear isotropic dielectric, electric susceptibility satisfies:

रेखीय समदैशिक परावैद्युत के लिए विद्युत सुग्राहिता का संबंध है:

A. $K = 1 + \chi_e$
 $K = 1 + \chi_e$

B. $K = 1 - \chi_e$
 $K = 1 - \chi_e$

C. $K = \chi_e$
 $K = \chi_e$

D. $K = 1/\chi_e$
 $K = 1/\chi_e$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{P} = \epsilon_0\chi_e\vec{E}$ and $\vec{D} = \epsilon_0\vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0K\vec{E}$.

व्याख्या: $\vec{P} = \epsilon_0\chi_e\vec{E}$ से $K = 1 + \chi_e$ ।

Q3. Polarization vector $\vec{P}$ represents:

ध्रुवण सदिश $\vec{P}$ दर्शाता है:

A. Dipole moment per unit volume
प्रति इकाई आयतन द्विध्रुव आघूर्ण

B. Charge per unit length
प्रति इकाई लंबाई आवेश

C. Energy per unit area
प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊर्जा

D. Potential per unit charge
प्रति इकाई आवेश विभव

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{P} = d\vec{p}/dV$ is dipole moment density.

व्याख्या: $\vec{P} = d\vec{p}/dV$ द्विध्रुव आघूर्ण घनत्व है।

Q4. Electric displacement in a linear dielectric is:

रेखीय परावैद्युत में विद्युत विस्थापन है:

A. $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

B. $\vec{D} = \vec{E}/\epsilon$
 $\vec{D} = \vec{E}/\epsilon$

C. $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} - \vec{P}$
 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} - \vec{P}$

D. $\vec{D} = \vec{P}/\epsilon_0$
 $\vec{D} = \vec{P}/\epsilon_0$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon \vec{E}$.

व्याख्या: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon \vec{E}$ ।

Q5. Gauss's law for electric displacement is:

विद्युत विस्थापन के लिए गाउस नियम है:

A. $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{free}}$
 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{free}}$

B. $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{bound}}$
 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{bound}}$

C. $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{total}}/\epsilon_0$
 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{total}}/\epsilon_0$

D. $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = 0$
 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = 0$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{D}$ is defined so its flux counts enclosed free charge.

व्याख्या: $\vec{D}$ इस प्रकार परिभाषित है कि उसका फ्लक्स घिरे मुक्त आवेश के बराबर है।

Q6. A dielectric slab fully fills a parallel-plate capacitor. Its capacitance changes from C_0 to:

परावैद्युत पट्ट समांतर-प्लेट संधारित्र को पूर्णतः भरती है। धारिता C_0 से बदलकर होती है:

A. KC_0
 KC_0

B. C_0/K
 C_0/K

C. C_0
 C_0

D. K^2C_0
 K^2C_0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $C = \epsilon A/d = K\epsilon_0 A/d = KC_0$.

व्याख्या: $C = K\epsilon_0 A/d = KC_0$ ।

Q7. With free charge fixed, inserting dielectric K reduces the electric field to:

मुक्त आवेश नियत हो तो K परावैद्युत रखने पर विद्युत क्षेत्र होता है:

A. E_0/K
 E_0/K

B. KE_0
 KE_0

C. E_0
 E_0

D. E_0/K^2
 E_0/K^2

Answer / उत्तर: A

Explanation: Polarization creates an opposing field, giving $E = E_0/K$.

व्याख्या: ध्रुवण विपरीत क्षेत्र बनाता है, जिससे $E = E_0/K$ ।

Q8. An isolated charged capacitor is fully filled with dielectric K . Its voltage becomes:

विलगित आवेशित संधारित्र को K परावैद्युत से पूर्ण भरने पर विभव होता है:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| A. V_0/K
V_0/K | C. V_0
V_0 |
| B. KV_0
KV_0 | D. V_0/K^2
V_0/K^2 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Q is fixed and $C' = KC_0$, so $V' = Q/C' = V_0/K$.

व्याख्या: Q नियत और $C' = KC_0$ है; अतः $V' = V_0/K$ ।

Q9. A capacitor remains connected to a voltage source while a dielectric of constant K completely fills its gap. If its initial charge was Q_0 , the source supplies an additional charge:

संधारित्र विभव स्रोत से जुड़ा रहता है और उसके अंतराल को K परावैद्युत से पूरा भरा जाता है। प्रारंभिक आवेश Q_0 हो तो स्रोत द्वारा दिया गया अतिरिक्त आवेश है:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| A. $(K - 1)Q_0$
$(K - 1)Q_0$ | C. Q_0/K
Q_0/K |
| B. KQ_0
KQ_0 | D. $(K + 1)Q_0$
$(K + 1)Q_0$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: V stays fixed while $C' = KC_0$, so $Q' = KQ_0$ and the additional charge is $Q' - Q_0 = (K - 1)Q_0$.

व्याख्या: V नियत और $C' = KC_0$ है; इसलिए अतिरिक्त आवेश $Q' - Q_0 = (K - 1)Q_0$ ।

Q10. Energy stored in a capacitor can be written as:

संधारित्र में संचित ऊर्जा का रूप है:

- | | |
|---|-------------------------------|
| A. $U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$
$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$ | C. $U = Q/C$
$U = Q/C$ |
| B. $U = CV$
$U = CV$ | D. $U = 2CV^2$
$U = 2CV^2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Work of charging $dW = Vdq = (q/C)dq$ integrates to $Q^2/(2C)$.

व्याख्या: $dW = (q/C)dq$ का समाकलन $U = Q^2/(2C)$ देता है।

Q11. A $5 \mu\text{F}$ capacitor at 200 V stores energy:

$5 \mu\text{F}$ संधारित्र 200 V पर ऊर्जा संचित करता है:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| A. 0.10 J
0.10 J | C. 0.05 J
0.05 J |
| B. 0.20 J
0.20 J | D. 1.0 J
1.0 J |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = \frac{1}{2}(5 \times 10^{-6})(200)^2 = 0.10 \text{ J}$.

व्याख्या: $U = \frac{1}{2}(5 \times 10^{-6})(200)^2 = 0.10 \text{ J}$ ।

Q12. Energy density of an electric field in vacuum is:

निर्वात में विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है:

A. $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$
 $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

B. $u = \epsilon_0 E$
 $u = \epsilon_0 E$

C. $u = E^2/(2\epsilon_0)$
 $u = E^2/(2\epsilon_0)$

D. $u = \frac{1}{2}\epsilon_0/E^2$
 $u = \frac{1}{2}\epsilon_0/E^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: For a parallel-plate capacitor, $U/(Ad) = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$.

व्याख्या: समांतर-प्लेट संधारित्र के लिए $U/(Ad) = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ ।

Q13. Energy density in a linear dielectric is:

रेखीय परावैद्युत में ऊर्जा घनत्व है:

A. $u = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2}\epsilon E^2$
 $u = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2}\epsilon E^2$

B. $u = \epsilon E$
 $u = \epsilon E$

C. $u = D/E$
 $u = D/E$

D. $u = \frac{1}{2}E/D$
 $u = \frac{1}{2}E/D$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $u = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D}$ for a linear dielectric.

व्याख्या: रेखीय परावैद्युत के लिए $u = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D}$ ।

Q14. A charged isolated capacitor initially stores energy U_0 . A dielectric of constant K is inserted completely. The mechanical energy released is:

आवेशित विलगित संधारित्र में प्रारंभिक ऊर्जा U_0 है। K परावैद्युत पूरा डालने पर मुक्त यांत्रिक ऊर्जा है:

A. $U_0(1 - 1/K)$
 $U_0(1 - 1/K)$

B. KU_0
 KU_0

C. U_0/K
 U_0/K

D. K^2U_0
 K^2U_0

Answer / उत्तर: A

Explanation: Q is fixed, so the final energy is U_0/K . The decrease $U_0 - U_0/K = U_0(1 - 1/K)$ is released.

व्याख्या: Q नियत होने से अंतिम ऊर्जा U_0/K है; अतः मुक्त ऊर्जा $U_0(1 - 1/K)$ है।

Q15. When a dielectric slab is pulled into a capacitor kept at constant voltage, the battery's work is related to the increase ΔU of field energy by:

नियत विभव वाले संधारित्र में परावैद्युत पट्टी खींचकर अंदर जाती है। क्षेत्र ऊर्जा की वृद्धि ΔU के सापेक्ष बैटरी का कार्य है:

A. $W_{\text{battery}} = 2\Delta U$
 $W_{\text{battery}} = 2\Delta U$

B. $W_{\text{battery}} = \Delta U$
 $W_{\text{battery}} = \Delta U$

C. $W_{\text{battery}} = \Delta U/2$
 $W_{\text{battery}} = \Delta U/2$

D. $W_{\text{battery}} = 0$
 $W_{\text{battery}} = 0$

Answer / उत्तर: A

Explanation: At fixed V , $\Delta U = \frac{1}{2}V^2\Delta C$, whereas battery work is $V\Delta Q = V^2\Delta C = 2\Delta U$.

व्याख्या: नियत V पर $\Delta U = \frac{1}{2}V^2\Delta C$ और बैटरी का कार्य $V\Delta Q = V^2\Delta C = 2\Delta U$ है।

Q16. When dielectric is pulled into an isolated capacitor, the electrostatic force tends to:

विलगित संधारित्र में परावैद्युत पट्ट को खींचने वाला विद्युत स्थैतिक बल:

A. Increase capacitance

धारिता बढ़ाता है

B. Decrease capacitance

धारिता घटाता है

C. Keep overlap zero

अतिव्यापन शून्य रखता है

D. Reverse the battery

बैटरी उलटता है

Answer / उत्तर: A

Explanation: At fixed Q , $U = Q^2/(2C)$ decreases when C increases, so the slab is pulled inward.

व्याख्या: Q नियत पर $U = Q^2/(2C)$, C बढ़ने से घटता है; इसलिए पट्ट भीतर खिंचती है।

Q17. A dielectric occupies half the plate area of a capacitor. Equivalent capacitance is:

परावैद्युत संधारित्र के आधे प्लेट क्षेत्रफल को भरता है। तुल्य धारिता है:

A. $C = \frac{\epsilon_0 A}{2d} (K + 1)$

$C = \frac{\epsilon_0 A}{2d} (K + 1)$

B. $C = K\epsilon_0 A/(2d)$

$C = K\epsilon_0 A/(2d)$

C. $C = 2K\epsilon_0 A/d$

$C = 2K\epsilon_0 A/d$

D. $C = \epsilon_0 A/[d(K + 1)]$

$C = \epsilon_0 A/[d(K + 1)]$

Answer / उत्तर: A

Explanation: The two half-area regions are parallel: $C = C_0/2 + KC_0/2 = C_0(K + 1)/2$.

व्याख्या: दो आधे क्षेत्र समांतर हैं: $C = C_0/2 + KC_0/2 = C_0(K + 1)/2$

Q18. A dielectric slab of thickness $t < d$ fills the full area between plates. Capacitance is:

$t < d$ मोटी परावैद्युत पट्ट प्लेटों का पूरा क्षेत्रफल भरती है। धारिता है:

A. $C = \frac{\epsilon_0 A}{d-t+t/K}$

$C = \frac{\epsilon_0 A}{d-t+t/K}$

B. $C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$

$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$

C. $C = \frac{\epsilon_0 A}{d+t}$

$C = \frac{\epsilon_0 A}{d+t}$

D. $C = \frac{\epsilon_0 A}{d-tK}$

$C = \frac{\epsilon_0 A}{d-tK}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Air thickness $d - t$ and dielectric thickness t act in series, giving effective separation $d - t + t/K$.

व्याख्या: वायु मोटाई $d - t$ और परावैद्युत मोटाई t श्रेणी में हैं; प्रभावी दूरी $d - t + t/K$ है।

Q19. Two dielectric layers K_1, K_2 of equal thickness fill a capacitor in series along the field.

Effective dielectric constant is:

क्षेत्र की दिशा में समान मोटाई की K_1, K_2 परतें संधारित्र भरती हैं। प्रभावी परावैद्युतांक है:

A. $K_{eq} = \frac{2K_1 K_2}{K_1 + K_2}$

$K_{eq} = \frac{2K_1 K_2}{K_1 + K_2}$

B. $K_{eq} = K_1 + K_2$

$K_{eq} = K_1 + K_2$

C. $K_{eq} = (K_1 + K_2)/2$

$K_{eq} = (K_1 + K_2)/2$

D. $K_{eq} = K_1 K_2$

$K_{eq} = K_1 K_2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: The layers form series capacitors: $d/K_{eq} = d/(2K_1) + d/(2K_2)$.

व्याख्या: परतें श्रेणी संधारित्र बनाती हैं: $d/K_{eq} = d/(2K_1) + d/(2K_2)$

Q20. Two dielectrics K_1, K_2 occupy equal plate areas side by side. Effective dielectric constant is:

दो परावैद्युत K_1, K_2 बराबर प्लेट क्षेत्रफल को साथ-साथ भरते हैं। प्रभावी परावैद्युतांक है:

A. $K_{eq} = (K_1 + K_2)/2$
 $K_{eq} = (K_1 + K_2)/2$

C. $K_{eq} = K_1 K_2$
 $K_{eq} = K_1 K_2$

B. $K_{eq} = 2K_1 K_2 / (K_1 + K_2)$
 $K_{eq} = 2K_1 K_2 / (K_1 + K_2)$

D. $K_{eq} = K_1 + K_2$
 $K_{eq} = K_1 + K_2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Side-by-side regions are parallel: $C = (K_1 + K_2)C_0/2$.

व्याख्या: साथ-साथ क्षेत्र समांतर हैं: $C = (K_1 + K_2)C_0/2$ ।

Q21. Dielectric strength is measured in:

परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई है:

A. V/m
V/m

C. F
F

B. C
C

D. J/m³
J/m³

Answer / उत्तर: A

Explanation: Dielectric strength is the maximum electric field before breakdown, so its unit is V/m.

व्याख्या: यह टूटन से पहले अधिकतम विद्युत क्षेत्र है; इकाई V/m है।

Q22. A dielectric of strength 3×10^6 V/m and thickness 2 mm can ideally withstand voltage:

3×10^6 V/m सामर्थ्य और 2 mm मोटाई वाला परावैद्युत आदर्शतः विभव सह सकता है:

A. 6×10^3 V
 6×10^3 V

C. 6×10^6 V
 6×10^6 V

B. 1.5×10^9 V
 1.5×10^9 V

D. 1.5×10^3 V
 1.5×10^3 V

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V_{max} = E_{max}d = (3 \times 10^6)(2 \times 10^{-3}) = 6 \times 10^3$ V.

व्याख्या: $V_{max} = E_{max}d = 6 \times 10^3$ V।

Q23. Electrical breakdown of a dielectric means:

परावैद्युत की विद्युत टूटन का अर्थ है:

A. Sudden strong conduction
अचानक तीव्र चालन

C. Charge quantization stops
आवेश क्वांटिकरण रुकना

B. Capacitance becomes zero
धारिता शून्य होना

D. Potential becomes uniform without current
बिना धारा विभव एकसमान होना

Answer / उत्तर: A

Explanation: Above dielectric strength, ionization creates a conducting path and a large current.

व्याख्या: परावैद्युत सामर्थ्य से ऊपर आयनीकरण चालक पथ और बड़ी धारा उत्पन्न करता है।

Q24. Bound surface charge density on a polarized dielectric is:

ध्रुवित परावैद्युत पर बंधित पृष्ठ आवेश घनत्व है:

- | | |
|---|---|
| A. $\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$
$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$ | C. $\sigma_b = \epsilon_0 E$
$\sigma_b = \epsilon_0 E$ |
| B. $\sigma_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$
$\sigma_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$ | D. $\sigma_b = P^2$
$\sigma_b = P^2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The normal component of polarization terminates at the surface: $\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$.

व्याख्या: पृष्ठ पर ध्रुवण का अभिलम्ब घटक $\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$ देता है।

Q25. Bound volume charge density is:

बंधित आयतन आवेश घनत्व है:

- | | |
|---|---|
| A. $\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$
$\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$ | C. $\rho_b = \epsilon E$
$\rho_b = \epsilon E$ |
| B. $\rho_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$
$\rho_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$ | D. $\rho_b = 0$ always
$\rho_b = 0$ always |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Spatial variation of polarization produces $\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$.

व्याख्या: ध्रुवण का स्थानिक परिवर्तन $\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$ उत्पन्न करता है।

Q26. Electrostatic pressure on a conductor surface in vacuum is:

निर्वात में चालक पृष्ठ पर विद्युत स्थैतिक दाब है:

- | | |
|---|---|
| A. $P = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$
$P = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ | C. $P = \sigma E$
$P = \sigma E$ |
| B. $P = \epsilon_0 E$
$P = \epsilon_0 E$ | D. $P = 2\epsilon_0 E^2$
$P = 2\epsilon_0 E^2$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Surface force per unit area equals field-energy density $u = \epsilon_0 E^2 / 2$.

व्याख्या: प्रति इकाई क्षेत्रफल बल क्षेत्र-ऊर्जा घनत्व $u = \epsilon_0 E^2 / 2$ के बराबर है।

Q27. Force between plates of an isolated parallel-plate capacitor of charge Q and area A is:

आवेश Q और क्षेत्रफल A वाले विलगित समांतर-प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल है:

- | | |
|---|---|
| A. $F = Q^2 / (2\epsilon_0 A)$
$F = Q^2 / (2\epsilon_0 A)$ | C. $F = QA / (2\epsilon_0)$
$F = QA / (2\epsilon_0)$ |
| B. $F = Q^2 / (\epsilon_0 A)$
$F = Q^2 / (\epsilon_0 A)$ | D. $F = 0$
$F = 0$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Pressure $P = \sigma^2 / (2\epsilon_0)$ and $F = PA = Q^2 / (2\epsilon_0 A)$.

व्याख्या: $P = \sigma^2 / (2\epsilon_0)$ तथा $F = PA = Q^2 / (2\epsilon_0 A)$ ।

Q28. A charged capacitor is disconnected and then a dielectric is inserted. The energy decrease appears mainly as:

आवेशित संधारित्र को अलग कर परावैद्युत डालने पर ऊर्जा की कमी मुख्यतः बदलती है:

- | | |
|--|--|
| A. Mechanical work and possible heat
यांत्रिक कार्य और संभव ऊष्मा में | C. Magnetic flux only
केवल चुंबकीय फ्लक्स में |
| B. Additional electric charge
अतिरिक्त विद्युत आवेश में | D. Mass creation
द्रव्यमान निर्माण में |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The field pulls the dielectric inward; the lost field energy becomes mechanical kinetic energy and may dissipate as heat.

व्याख्या: क्षेत्र परावैद्युत को भीतर खींचता है; घटी क्षेत्र ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा में जाती है।

Q29. A battery-connected capacitor receives dielectric. Energy supplied by the battery is associated with:

बैटरी से जुड़े संधारित्र में परावैद्युत डालने पर बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा संबंधित है:

- | | |
|---|---|
| A. Additional charge flowing onto plates
प्लेटों पर अतिरिक्त आवेश के प्रवाह से | C. Decrease of capacitance
धारिता घटने से |
| B. Loss of all plate charge
सभी प्लेट आवेश के नष्ट होने से | D. Zero current at every instant
हर क्षण शून्य धारा से |

Answer / उत्तर: A

Explanation: C rises at fixed V , so $\Delta Q = V\Delta C$ flows from the battery.

व्याख्या: V नियत पर C बढ़ता है; अतः बैटरी से $\Delta Q = V\Delta C$ प्रवाहित होता है।

Q30. For a polar molecule, permanent dipole moment exists:

ध्रुवीय अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण:

- | | |
|--|--|
| A. Even without external field
बाहरी क्षेत्र के बिना भी होता है | C. Only at zero temperature
केवल शून्य ताप पर होता है |
| B. Only above breakdown
केवल टूटन के ऊपर होता है | D. Never exists
कभी नहीं होता |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Centres of positive and negative charge do not coincide in a polar molecule, giving a permanent dipole moment.

व्याख्या: ध्रुवीय अणु में धन और ऋण आवेश केंद्र नहीं मिलते, इसलिए स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है।